

周期 Rayleigh 唯一简单最右谱支的连续算子认证

R0.73J 在完整区间 $0 \leq d \leq 1/450$ 上认证一个实、代数简单且唯一的最右谱支 $\lambda_0(d) \in (0.167, 0.173)$ 。其余谱点满足 $\operatorname{Re} \lambda \leq 0.11$ ，所以谱隙严格大于 0.057，并可固定取 $g_* = 1/20$ 。证书还给出左右本征向量的统一重叠与固定相位锚。自然参数盒首轮和 depth-two 的 wrapping 历史完整保留；继续自适应细分到 depth five 后，7/7 原失败父盒与 2896/2896 最终叶盒均通过。

状态 · R0.73J 完成

Fail-closed continuum-operator certificate

版本 v0.73J · 2026-08-30

主围道绕数: 1

局部围道绕数: 1

各审计共享对应原始网格

3D / CLAY: OPEN

NOT CLAY

00 / DIRECT RESULT

唯一简单最右谱支在连续算子层面闭合

$$\lambda_0 : [0, 1/450] \rightarrow (0.167, 0.173), \quad \sup \operatorname{Re}(\sigma(A_X(d)) \setminus \{\lambda_0(d)\}) \leq 0.11.$$

因此 $\lambda_0(d)$ 是实、代数简单的特征值，也是唯一满足 $\operatorname{Re} \lambda > 0.11$ 的谱点。严格谱隙大于 0.057，后续可统一采用 $g_* = 1/20$ 。

01 / ANALYTIC BRIDGE

Rayleigh 铅笔、Evans 零点与动力生成元的代数重数一致

解析证明把动能空间生成元、普通 L^2 实现和周期 Rayleigh 边值问题连接起来。右半平面的 Evans 零点阶数等于生成元特征值的代数重数；Howard 圆盘保证每个满足 $\operatorname{Re} \lambda > 0.11$ 的谱点都落在全局计数矩形内。

64 个围道面板全部非零，两个绕数都等于 1

$$\inf_{[0,1/450] \times \partial\Omega} |E| > 5.49948, \quad \inf_{[0,1/450] \times \partial B_{\text{loc}}} |E| > 0.164355.$$

全局外矩形由 56 个面板覆盖，局部根圆由 8 个面板覆盖。每个参数端点与每个围道单元均进入证书；基点全局、局部绕数均为 1。非零同伦把计数延拓到整个参数区间。

左右重叠和固定相位锚远离零

$$\frac{|\langle \ell_d, h_d \rangle_X|}{\|\ell_d\|_X \|h_d\|_X} > 0.585343, \quad |M_{12}(d, \lambda_0(d))| > 1.84154.$$

主区间计算覆盖 128 个重叠单元。第二种中心—Lipschitz 后处理复核全部单元，给出独立下界 $0.585009 > 1/2$ 。这允许固定连续相位并排除左右配对退化。

两项第二实现各自共用对应的冻结原始 ODE 网格

围道证书的第二套 range 与 winding 实现共用对应的冻结围道网格；重叠证书的第二套 center--Lipschitz 实现共用另一批对应的冻结重叠网格。两者都能发现后处理、索引和舍入错误，但都没有独立重算原始 ODE 数据。因此这里写作“共享对应原始网格的独立后处理”，不写成完全独立的数值复现。完整独立 raw-grid 审计仍为 OPEN。

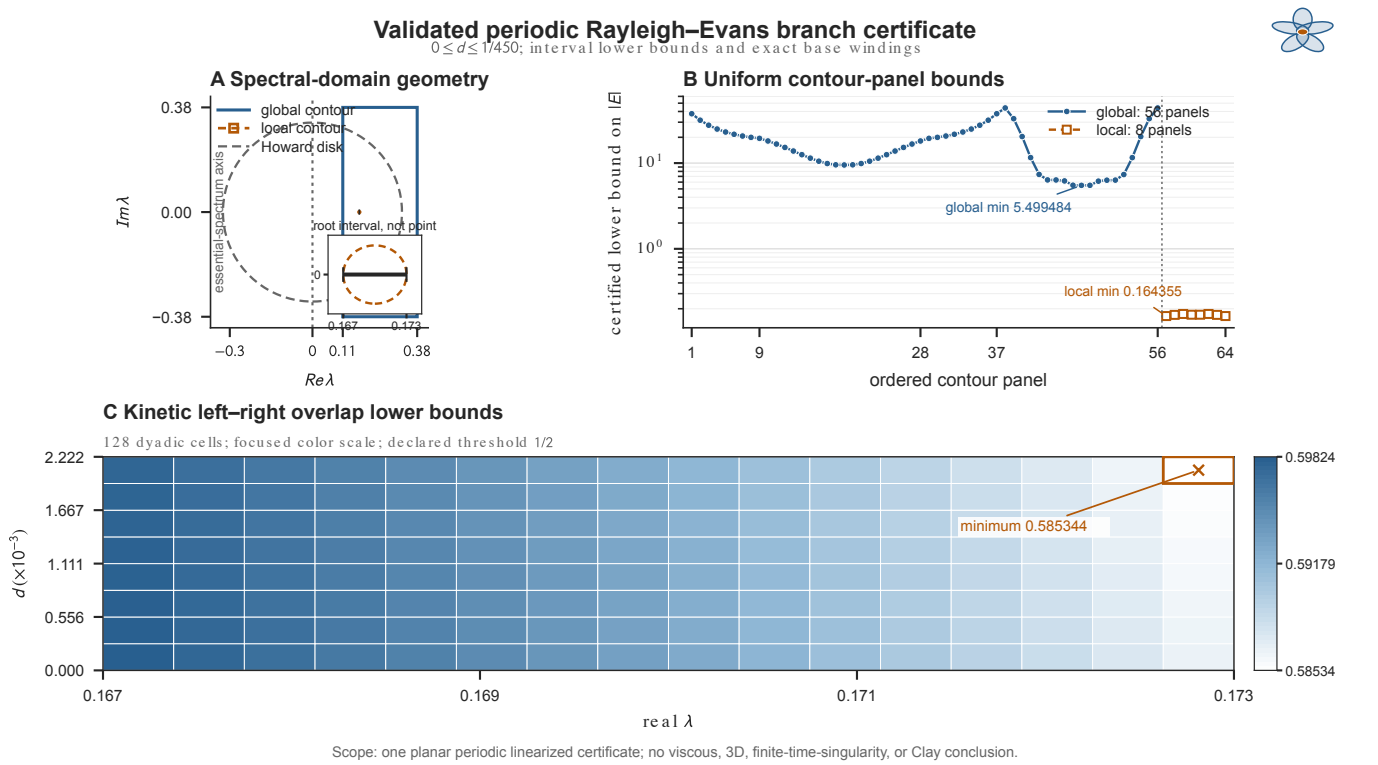
自然参数盒最终通过，但仍只是辅助复核

首轮 83 个自然盒中 76 个通过，7 个因 Evans 区间 wrapping 无法判定。depth-two 仅解析 1/7 个父盒，留下 96 个未决叶盒。继续自适应细分后，depth three 为 64/384、depth four 为 768/1280、depth five 为 2048/2048；最终 7/7 个父盒、83/83 个选定自然盒与 2896/2896 个最终叶盒全部覆盖通过，最小 Evans 下界大于 0.00714950。这仍是抽样辅助复核，不替代主围道的完整参数一致证书。

失败的区间路线保留在方法账本

围道证书的 full-ball Chebyshev--power--Bernstein 转换发生过度 wrapping；重叠证书的直接区间 Clenshaw 在参数端点丢失共享变量依赖。失败输入、范围和原因保存在 `failure_ledger.json`。这些记录说明正式证书为何改用各自通过验证的替代范围方法，而不是把未决范围静默丢弃。

围道与重叠证书以期刊格式归档



[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

CLOSED、失败历史、审计状态与 OPEN 分列

periodicRayleighContinuumBridge=CLOSED; uniqueAlgebraicallySimpleRightmostBranch=CLOSED;
uniformSpectralGapAtLeastOneOverTwenty=CLOSED; kineticOverlapAndFixedPhaseAnchor=CLOSED。

contourFullBallChebyshevPowerBernstein=FAILED_WITH_LEDGER;
overlapDirectIntervalClenshaw=FAILED_WITH_LEDGER; naturalBoxFirstRound=76_PASS_7_WRAPPING_INCONCLUSIVE;
naturalBoxDepthTwo=1_RESOLVED_6_WRAPPING_INCONCLUSIVE。

naturalBoxAdaptiveDepthFive=PASS_7_OF_7_PARENTS_2896_OF_2896_LEAVES;
independentOverlapRawOdeRecomputation=NOT_RUN。

fullyIndependentRawGridAudit=OPEN; uniformRankOneViscousBranch=OPEN; nonselfadjointAdiabaticRemainder=OPEN;
matchingSelectedGainAction=OPEN; twoTermSelectedGainAsymptotic=OPEN; actionResolvedBackwardLocalization=OPEN;
prescribedActionSeedDeparture=OPEN; fixedBackgroundLyapunovInstability=OPEN;
transverseThreeDimensionalClosure=OPEN; finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。

有限 Galerkin 诊断中实部约为 0.04 的较弱不稳定共轭对不承担连续算子上的存在性或重数证明权重；它不与“ $\text{Re } \lambda > 0.11$ 区域内唯一”的定理冲突。

本节是特定周期剪切剖面的连续算子谱支认证，不是三维 Navier--Stokes 正则性或奇性证明。NOT CLAY。

周期 Evans 计数与验证数值工作提供方法先例

文献审计区分周期 Evans 零点理论、验证围道计算、Howard 包络以及退化临界层问题。相邻工作不自动给出本算子的统一参数证书；本节的重数桥接与全部数值边界均由随附材料单独核验。

下一阶段所需的谱支选择条件已经具备

这一结果关闭了固定正窗口上的谱支唯一性、简单性、统一谱隙、左右重叠与相位选择门槛。它为黏性谱支延拓和非自伴绝热估计提供输入，但尚未证明这两步，也没有推出非线性增长或三维奇性。

Ro.73K：黏性谱支与统一投影控制

下一节检查小黏性扰动下的唯一谱支、Riesz 投影与补空间半群界，并保持参数和大频率常数可追踪。

定理、证明、审计、文献、实验和附图均有直接入口

[定理](#) · [解析证明](#) · [重叠证明](#) · [独立解析审计](#) · [敌对证据审计](#) · [文献审计](#)

[正式实验包](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [126 节累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)